

Descomposiciones Econométricas

Javier Alejo

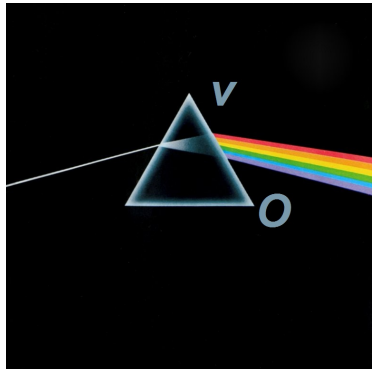
Maestría en Economía

FCE-UNLP

Noviembre, 2020

Temario de la clase

- 1 Introducción
- 2 Identificación (supuestos)
- 3 Estimación
- 4 Aplicación empírica



Análisis de descomposiciones

- ¿Qué factores fueron relevantes en el cambio de la desigualdad en los últimos 20 años?
- ¿Cuál son las principales fuentes detrás de las brechas distributivas de género?

Ejercicios de descomposición: caracterizan el cambio o la brecha en algún indicador económico.

- Se basa en algún modelo econométrico de regresión.
- Dependiendo de cada caso, requiere de una serie de supuestos para que su interpretación sea correcta.

Ejemplo: modelo lineal

Consideremos el modelo lineal para la relación entre Y y X :

$$Y_g = X_g \beta_g + u_g$$

donde $g = A, B$.

- Notación general: grupos, momentos en el tiempo, países, etc.
- Supongamos que $E(u_g | x_g) = 0$ (exogeneidad) para cada g .
- Modelo: en promedio Y tienen una relación lineal con X .

Brecha promedio

Calculemos la esperanza de Y_g :

$$\begin{aligned}\mu_g &= E(Y_g) \\ &= E\{X_g\beta_g + E(u_g|X_g)\} \\ &= E(X_g)\beta_g\end{aligned}$$

para $g = A, B$.

Luego, la brecha total entre A y B es:

$$\begin{aligned}\Delta_O^\mu &= \mu_B - \mu_A \\ &= E(X_B)\beta_B - E(X_A)\beta_A\end{aligned}$$

Una descomposición...

Esto plantea que la brecha total está compuesta de dos términos:

$$\begin{aligned}\Delta_X^\mu &= [E(X_B) - E(X_A)]\beta_A \\ \Delta_S^\mu &= E(X_B)(\beta_B - \beta_A)\end{aligned}$$

Luego:

$$\Delta_O^\mu = \Delta_S^\mu + \Delta_X^\mu$$

Terminología:

- Δ_S^μ : efecto estructura (parámetros, retornos).
- Δ_X^μ : efecto composición (características).

Evaluación de impacto

Supongamos que B es un grupo de individuos bajo un tratamiento y A es el grupo de control.

$$ATE = \mu_B - \mu_A = \Delta_O^\mu$$

- ¿Supuestos de identificación?
- ¿Selección basada en observables/inobservables?
- ¿Qué indicaría Δ_S^μ y Δ_X^μ en cada caso?

¿Cambios distributivos?

- Descomposiciones más allá del efecto promedio (cuantiles, desigualdad, etc.)
- Dos grandes líneas metodológicas:
 - 1 Semi-paramétricos: MCO, QR.
 - 2 No paramétricos: estrategias de re-ponderación, matching, etc.
- Algunos problemas:
 - Elección de grupo de referencia.
 - ¿Qué hay dentro de cada efecto? (*descomposición detallada*)
 - *Path dependence*.

Descomposición econométrica

- **Referencia:** Fortin, Lemieux y Firpo (2011) "Decomposition Methods in Economics" Handbook of Labor Economics, Elsevier.
- ¿Supuestos para identificar correctamente cada parámetro de interés?

Sobre los "grupos"

- Dos grupos A y B mutuamente excluyentes (Ej: tratamiento y control, urbano y rural, antes y después).
- Dummy: sea $D_{gi} = 1(i \in g)$ para $g = A, B$. Entonces $D_A + D_B = 1$.

El modelo

Para ello es útil contar un modelo para cada grupo:

$$\begin{aligned}Y_{Ai} &= m_A(X_i, \varepsilon_i) \\ Y_{Bi} &= m_B(X_i, \varepsilon_i)\end{aligned}$$

donde X y ε son características observables e inobservables, respectivamente.

- A esto se le llama “*forma estructural*”.
- Ambos determinantes siguen alguna distribución $F_{X|D_g}$ y $F_{\varepsilon|X, D_g}$.

Términos a descomponer

Efecto composición: brechas asociadas con la distribución de los determinantes entre los grupos. Factores:

- 1 **Observables:** $F_{X|D_g}$ (edad, educación, género, etc.)
- 2 **Inobservables:** $F_{\varepsilon|D_g}$ (inteligencia, contactos, suerte, etc.)

Efecto estructura: diferencias en las forma funcional $m_g(\cdot)$, asociadas con:

- 1 **Observables:** $m_g(X_i, \cdot)$
- 2 **Inobservables:** $m_g(\cdot, \varepsilon_i)$

- No todos estos componentes son identificables.
- Supuestos estadísticos.

¿Es posible desglosar todos los componentes?

La forma de $m_g(X, \varepsilon)$ es general. Lo más razonable es agrupar la forma funcional de $m_g(.,.)$ en un solo efecto (*efecto estructura*).

Definamos entonces:

- Δ_S^v : efecto estructura
- Δ_X^v : efecto composición en observables.
- Δ_ε^v : efecto composición en inobservables.

De forma tal que:

$$\Delta_O^v = \Delta_S^v + \Delta_X^v + \Delta_\varepsilon^v$$

Ejemplo: si pertenecer al grupo A o B es aleatorio $\Delta_X^v = \Delta_\varepsilon^v = 0$.

Contrafactual

La distribución observada de Y_g es:

$$F_{Y_g|D_g}(y) = \int F_{Y_g|X,D_g}(y|X=x)dF_{X|D_g}(x)$$

donde $g = A, B$.

Escenario contrafactual para A :

$$F_{Y_A^C|X=X_B}(y) = \int F_{Y_A|X,D_A}(y|X=x)dF_{X|D_B}(x)$$

Supuesto: soporte común en sus determinantes. Formalmente:

$$0 < Pr(D_B = 1|X = x, \varepsilon = e) < 1$$

para todo $(x, e) \in \mathcal{X} \times \mathcal{E}$

Conexión con la forma estructural:

$$\begin{aligned} F_{Y_B|X,D_B}(y|X=x) &= Pr[Y < y|X=x, D_B=1] \\ &= Pr[m_B(X, \varepsilon) < y|X=x, D_B=1] \end{aligned}$$

Luego,

$$F_{Y_B|D_B}(y) = \int Pr[m_B(X, \varepsilon) < y|X=x, D_B=1] dF_{X|D_B}(x)$$

Comparado con el contrafactual,

$$F_{Y_A^C|X=X_B}(y) = \int Pr[m_A(X, \varepsilon) < y|X=x, D_A=1] dF_{X|D_B}(x)$$

Problema: estamos condicionando en dos grupos distintos!

Descomposición agregada

Recapitulando, sea v_g un indicador distributivo observado en el grupo/momento g . Bajo los supuestos discutidos previamente, es posible escribir:

$$\Delta_O^v = \Delta_S^v + \Delta_X^v$$

Los efectos son

- **Estructura:** $\Delta_S^v = v(F_{Y_B|D_B}) - v(F_{Y_A^C|X=X_B})$
- **Composición:** $\Delta_X^v = v(F_{Y_A^C|X=X_B}) - v(F_{Y_A|D_A})$

Equilibrio parcial

El contrafactual se basa en el supuesto de que

- Intercambiar las estructuras $m_g(.,.)$ no afecta a la distribución de los determinantes (X, ε)
- Intercambiar la distribución de las X no afecta a $m_g(.,.)$.

Ejemplo:

- Supongamos que estamos estudiando la distribución salarial (Y) y consideramos que pertenecer a un sindicato es un factor determinante (X).
- Supuesto: cambiar la proporción de trabajadores sindicalizados no afecta la estructura salarial en ambos grupos.

Interpretación: corto plazo, efectos de primer orden, etc.

Escenario contrafactual

Recordemos que:

$$F_{Y_g|D_g}(y) = \int F_{Y_g|X,D_g}(y|X=x)dF_{X|D_g}(x)$$

donde $g = A, B$.

- Contrafactual: consiste en intercambiar a $dF_{X|D_g}$ en el proceso de integración.
- Tres maneras de computarlo:
 - 1 Simulación numérica: Machado y Mata (2005)
 - 2 Integración numérica: Melly (2005)
 - 3 Re-ponderación: DiNardo, Fortín y Lemieux (2011)

Veremos en detalle solamente la tercera.

Simulación/Integración numérica

Ambas usan quantile regression (QR) para modelar a $F_{Y_g|X,D_g}$:

$$\begin{aligned}Y_{Ai} &= X_{Ai}\beta_A(U_{Ai}) \\ Y_{Bi} &= X_{Bi}\beta_B(U_{Bi})\end{aligned}$$

donde $U_{gi} \sim U(0,1)$ para $g = A, B$.

En la balanza:

- Ventajas: es adaptable a literatura extendida de QR.
- Desventajas: computacionalmente muy lento!

¿Stata?: `rqdeco` (Melly, 2005)

Re-ponderación (DiNardo, et al., 2011)

La distribución de Y_A es:

$$F_{Y_A|D_A}(y) = \int F_{Y_A|X,D_A}(y|X=x) dF_{X|D_A}(x)$$

Escenario contrafactual:

$$F_{Y_A^C|X_B}(y) = \int F_{Y_A|X,D_A}(y|X=x) dF_{X|D_B}(x)$$

Se puede describir como:

$$F_{Y_A^C|X_B}(y) = \int F_{Y_A|X,D_A}(y|X=x) \phi(x) dF_{X|D_A}(x)$$

donde $\phi(x) \equiv dF_{X|D_B}(x)/dF_{X|D_A}(x)$.

DiNardo, Fortin y Lemieux (1996)

$$\varphi(x) \equiv \frac{dF_{X|D_B}(x)}{dF_{X|D_A}(x)} = \frac{f_{X|D_B}(x)dx}{f_{X|D_A}(x)dx} = \frac{f_{X|D_B}(x)}{f_{X|D_A}(x)}$$

Por definición $f_{X|D}(x) = f_{X,D}(x, d) / Pr(D)$, luego:

$$\varphi(x) = \frac{f_{X,D_B}(x, d_B)}{f_{X,D_A}(x, d_A)} \cdot \frac{Pr(D_A)}{Pr(D_B)}$$

Sea $h_X(x)$ la densidad marginal de X , entonces

$$f_{X,D}(x, d) / h_X(x) = Pr(D|X=x)$$

Luego,

$$\varphi(x) = \frac{Pr(D_B|X=x)}{Pr(D_A|X=x)} \cdot \frac{Pr(D_A)}{Pr(D_B)}$$

El estimador factible:

$$\hat{\varphi}(x) = \frac{\hat{Pr}(D_B=1|X=x)}{\hat{Pr}(D_B=0|X=x)} \cdot \frac{\hat{Pr}(D_B=0)}{\hat{Pr}(D_B=1)}$$

Cómputo de la descomposición

La re-ponderación nos da una forma de obtener a:

$$\hat{v}^C = v(\hat{F}_{Y_A^C|X_B})$$

Para cada grupo: $\hat{v}_g = v(\hat{F}_{Y_g|D_g})$, donde $\hat{F}_{Y_g|D_g}$ es la distribución empírica. Finalmente:

- Efecto estructura: $\hat{\Delta}_S^v = \hat{v}_B - \hat{v}^C$
- Efecto composición: $\hat{\Delta}_X^v = \hat{v}^C - \hat{v}_A$

¿Inferencia? Bootstrap.

En Stata: `oaxaca8`

Descomposición detallada

Descomposición de Oaxaca-Blinder (O-B) para $v(F) = \mu$:

$$\begin{aligned}\Delta_X^\mu &= [E(X_B) - E(X_A)]\beta_A \\ \Delta_S^\mu &= E(X_B)(\beta_B - \beta_A)\end{aligned}$$

En notación de sumatoria (K variables)

$$\begin{aligned}\Delta_X^\mu &= \sum_{k=1}^K \overbrace{[E(X_{kB}) - E(X_{kA})]\beta_{kA}}^{\Delta_X^\mu(k)} \\ \Delta_S^\mu &= \sum_{k=1}^K \underbrace{E(X_{kB})(\beta_{kB} - \beta_{kA})}_{\Delta_S^\mu(k)}\end{aligned}$$

Fuera del promedio este procedimiento no es válido.

Una aproximación: regresiones RIF

La RIF permite expresar a $v(F)$ como una esperanza:

$$v_g = E[RIF(Y_g, v_g)] = E\{E[RIF(Y_g, v_g)|X_g]\}$$

para $g = A, B$. Si además sigue un modelo lineal:

$$E[RIF(Y_g, v_g)|X_g] = X_g \gamma_g$$

podemos implementar una descomposición a la O-B.

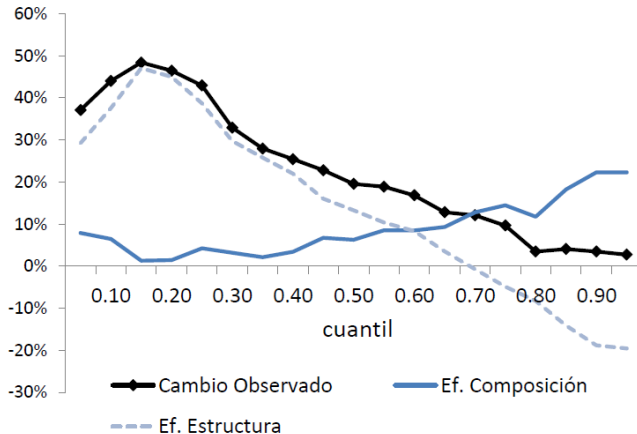
Advertencias ⚠:

- La clave es considerar a $v^C = E(X_B)\gamma_A$ como contrafactual.
- Se trata de una aproximación de primer orden!!
- Ajuste del contrafactual: computar a $\hat{\gamma}_A$ mediante una regresión RIF re-ponderada.

Desigualdad e informalidad

- **Muestra:** asalariados en edad de trabajar, Encuesta de Hogares y Personas de Brasil 1999 a 2009 (PNAD).
- **Variable dependiente:** ingreso laboral horario.
- **Variable binaria:** dos momento en el tiempo, años 1999 y 2009.
- **Controles:** formalidad, años de educación, edad, diferencias regionales, étnicas...
- **Referencia:** “Desigualdad e informalidad. Un análisis de cinco experiencias latinoamericanas”. Amarante, V. y Arim, R. (eds.). ONU 2015.
- **Metodología:** descomposición con re-ponderaciones y regresiones RIF.

Descomposición agregada



Fuente: Elaboración propia en base a PNAD 1999-2009.

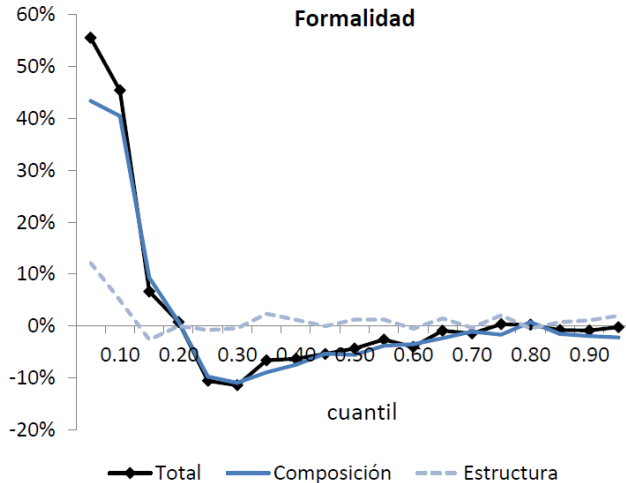
Indicadores

		90-10	50-10	90-50	Gini	Theil
Asalariados	Brecha bruta	-0.405	-0.245	-0.161	-0.047	-0.008
		(0.008)	(0.008)	(0.005)	(0.004)	(0.032)
	Efecto composición	0.159	-0.002	0.160	0.031	0.038
		(0.014)	(0.009)	(0.011)	(0.003)	(0.015)
	Efecto estructura	-0.564	-0.243	-0.321	-0.077	-0.046
		(0.014)	(0.011)	(0.012)	(0.005)	(0.029)

Robust standard errors in brackets

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Descomposición detallada: informalidad



Resumen

- **Análisis de descomposiciones:** es útil para caracterizar cambios y/o brechas distributivas.
- **Requisitos:** supuestos de identificación similares a los requeridos en el análisis de evaluación de impacto.
- **Descomposición agregada:** hay varias opciones. El método de re-ponderaciones es el más flexible en cuanto a formas funcionales.
- **Descomposición detallada:** fuera de la media es complicado (regresiones RIF son útiles).
- **Stata:** web de Nicole Fortín; recientemente `oaxaca_rif` (Rios-Avila, 2020).